LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (1)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Ferly Ahmad Nabil (2509106024)

Kelas (A2 ‘25)

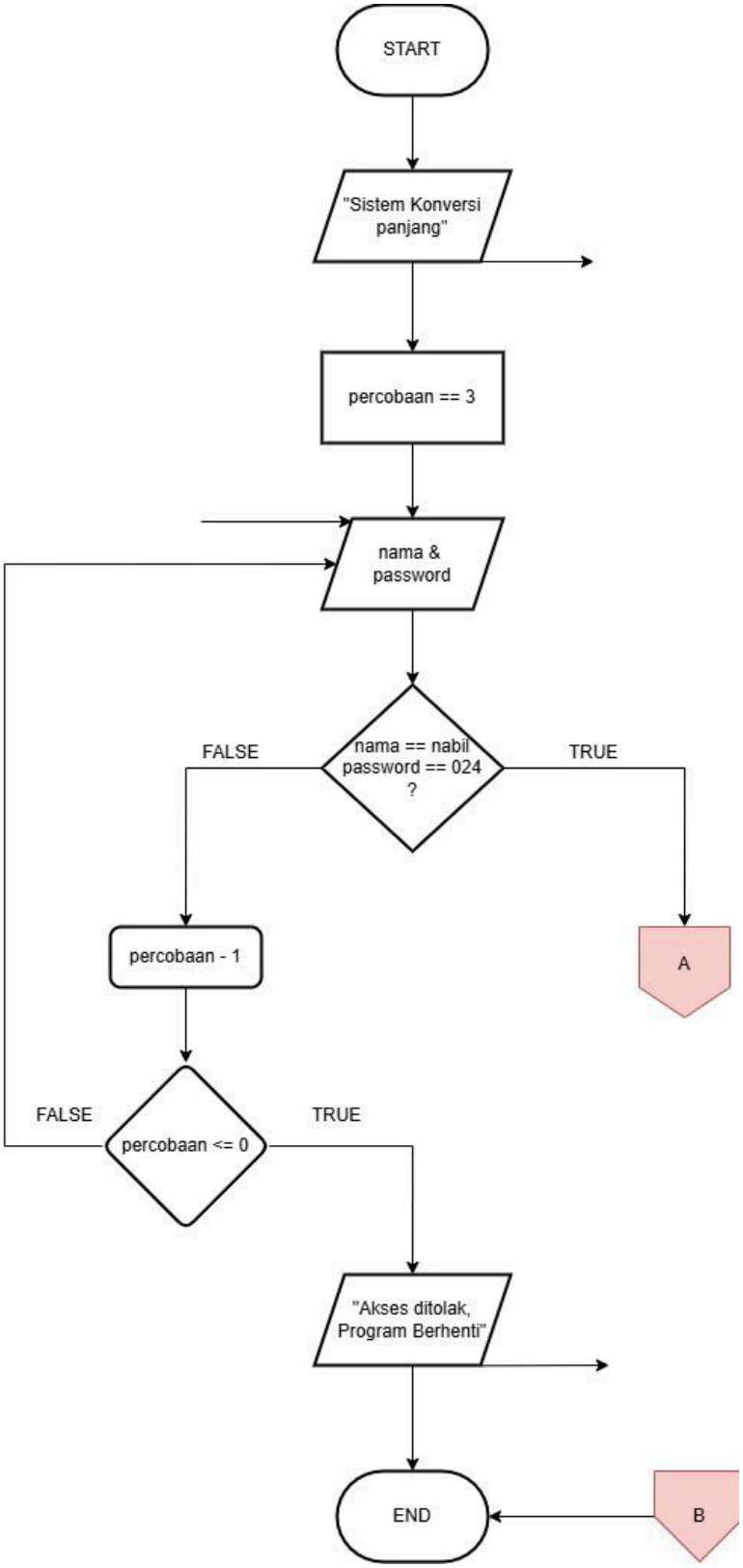
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

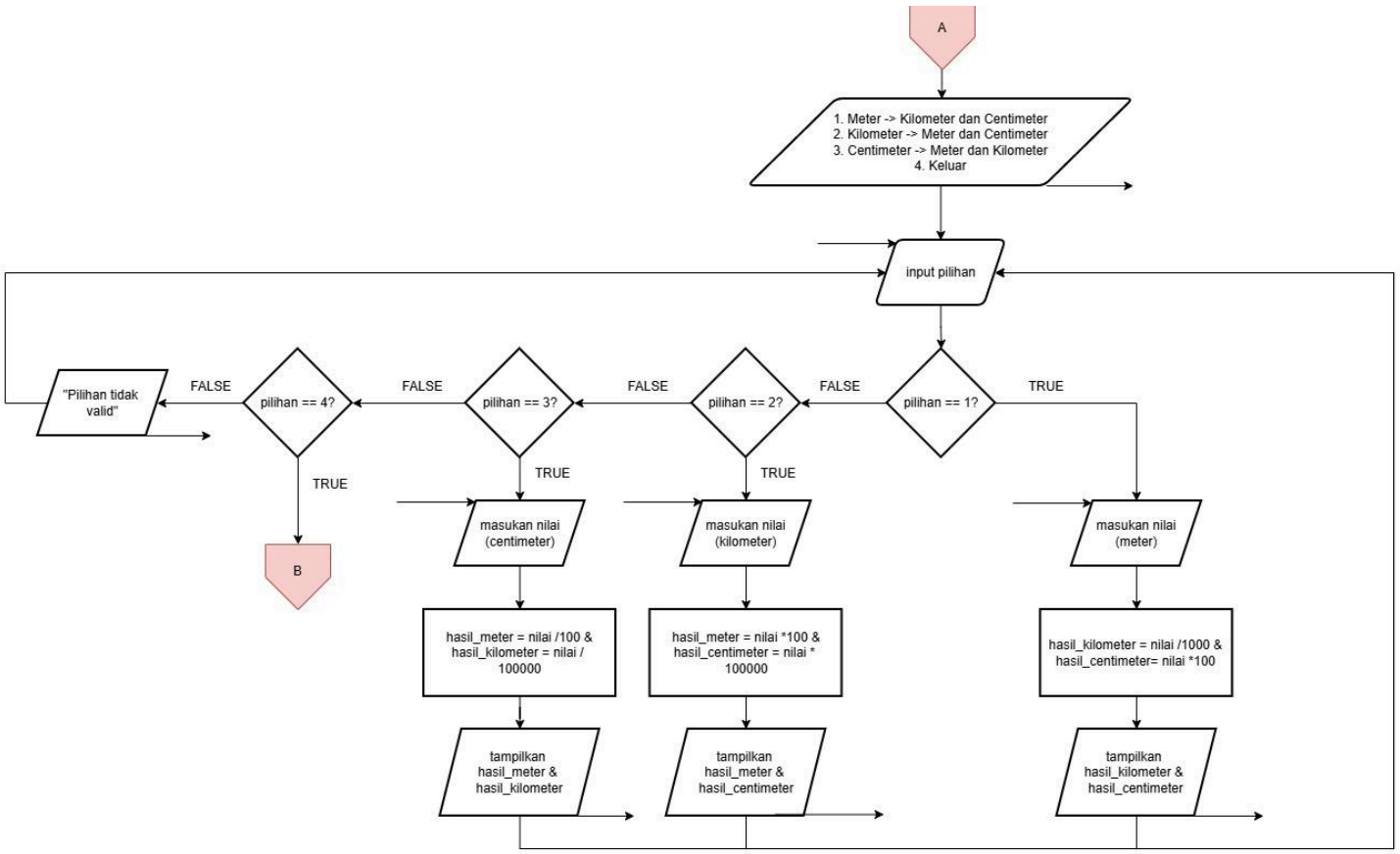
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
"Sistem Konversi panjang"
percobaan == 3
nama & password
nama == nabil
password == 024
?
FALSE
TRUE
percobaan - 1
A
FALSE
percobaan <= 0
TRUE
"Akses ditolak, Program Berhenti"
END
B



Flowchart tersebut menggambarkan sistem konversi panjang yang diawali dengan proses login dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika login berhasil, alur berpindah ke halaman berikutnya menggunakan off-page connector (A) menuju menu utama. Di menu, pengguna memilih jenis konversi (meter, kilometer, atau centimeter), memasukkan nilai, lalu sistem menghitung dan menampilkan hasilnya. Jika memilih keluar, alur diarahkan ke off-page connector (B) yang terhubung kembali ke proses akhir (END).

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Konversi Panjang berbasis C++ yang dilengkapi dengan fitur login sederhana sebelum pengguna dapat mengakses menu utama.

Saat program dijalankan, pengguna harus memasukkan username dan password. Sistem memberikan maksimal 3 kali percobaan login. Jika login gagal sebanyak 3 kali, maka program akan berhenti secara otomatis. Jika login berhasil, pengguna akan diarahkan ke menu utama.

Pada menu utama, pengguna dapat memilih beberapa jenis konversi satuan panjang, yaitu:

1. Konversi dari Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Konversi dari Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Konversi dari Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar dari program

Program menggunakan struktur kontrol seperti:

- Perulangan while untuk proses login
- Perulangan do-while untuk menampilkan menu berulang
- Percabangan if-else untuk validasi login
- Percabangan switch-case untuk memilih jenis konversi

Perhitungan konversi dilakukan menggunakan operasi aritmatika sederhana sesuai dengan rumus konversi satuan panjang.

Program akan terus menampilkan menu sampai pengguna memilih opsi Keluar (4).

3. Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    string namaUser, passwordUser;
    int percobaanLogin = 0;
    int pilihanMenu;
    bool loginBerhasil = false;

    double nilaiMeter, nilaiKilometer, nilaiCentimeter;
    double hasilMeter, hasilKilometer, hasilCentimeter;

    cout << "====== SISTEM KONVERSI PANJANG =======\n";

    while (percobaanLogin < 3 && !loginBerhasil) {
        cout << "\n===== LOGIN =====\n";
        cout << "Masukkan Nama     : ";
        cin >> namaUser;
        cout << "Masukkan Password : ";
        cin >> passwordUser;

        if (namaUser == "nabil" && passwordUser == "024") {
            cout << "\nLogin Berhasil!\n";
            loginBerhasil = true;
        } else {
            percobaanLogin++;
            cout << "Login Gagal! Percobaan ke-" << percobaanLogin
<< endl;
        }
    }

    if (!loginBerhasil) {
        cout << "\nAkses Ditolak! Program Berhenti.\n";
        return 0;
    }

    do {
        cout << "\n============MENU UTAMA============\n";
        cout << "1. Meter ke Kilometer dan Centimeter\n";
        cout << "2. Kilometer ke Meter dan Centimeter\n";
```

```
        cout << "3. Centimeter ke Meter dan Kilometer\n";
        cout << "4. Keluar\n";
        cout << "Pilih Menu (1-4): ";
        cin >> pilihanMenu;

        if (pilihanMenu == 1) {
            cout << "\nMasukkan nilai dalam Meter: ";
            cin >> nilaiMeter;
            hasilKilometer = nilaiMeter / 1000;
            hasilCentimeter = nilaiMeter * 100;
            cout << "Hasil: " << hasilKilometer << " km dan "
                 << hasilCentimeter << " cm\n";
        }
        else if (pilihanMenu == 2) {
            cout << "\nMasukkan nilai dalam Kilometer: ";
            cin >> nilaiKilometer;
            hasilMeter = nilaiKilometer * 1000;
            hasilCentimeter = nilaiKilometer * 100000;
            cout << "Hasil: " << hasilMeter << " m dan "
                 << hasilCentimeter << " cm\n";
        }
        else if (pilihanMenu == 3) {
            cout << "\nMasukkan nilai dalam Centimeter: ";
            cin >> nilaiCentimeter;
            hasilMeter = nilaiCentimeter / 100;
            hasilKilometer = nilaiCentimeter / 100000;
            cout << "Hasil: " << hasilMeter << " m dan "
                 << hasilKilometer << " km\n";
        }
        else if (pilihanMenu == 4) {
            cout << "\nTerima kasih telah menggunakan program.\n";
        }
        else {
            cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }

    } while (pilihanMenu != 4);

    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
====== SISTEM KONVERSI PANJANG =======

===== LOGIN =====
Masukkan Nama     : nabil
Masukkan Password :
```

Gambar 4.1
<Tampilan Menu Awal setelah Program djalankanr>

```
Login Berhasil!
============MENU UTAMA============
1. Meter ke Kilometer dan Centimeter
2. Kilometer ke Meter dan Centimeter
3. Centimeter ke Meter dan Kilometer
4. Keluar
Pilih Menu (1-4):
```

Gambar 4.2
<Tampilan setelah login berhasil>

```
Pilih Menu (1-4): 1

Masukkan nilai dalam Meter: 12
Hasil: 0.012 km dan 1200 cm
```

Gambar 4.3
<Tampilan menu 1l>

```
Pilih Menu (1-4): 2

Masukkan nilai dalam Kilometer: 3
Hasil: 3000 m dan 300000 cm
```

Gambar 4.4
<Tampilan menu 2l>

```
Pilih Menu (1-4): 3

Masukkan nilai dalam Centimeter: 145000
Hasil: 1450 m dan 1.45 km
```

Gambar 4.5
<Tampilan menu 3l>

```
Pilih Menu (1-4): 4

Terima kasih telah menggunakan program.
```

Gambar 4.6
<Tampilan menu 4 keluar dari program>

```
====== SISTEM KONVERSI PANJANG =======

===== LOGIN =====
Masukkan Nama     : nabil
Masukkan Password : 020
Login Gagal! Percobaan ke-1
```

Gambar 4.7
<Tampilan jika salah nama atau password akan mengulang lagi>

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
Reinitialized existing Git repository in D:/(KULIAH)/SEMESTER 2/Praktikum/Praktikum SDA/post-t
est/POST-TEST SDA/POSTTEST SDA/POSTTEST 1/.git/
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum SDA\post-test\POST-TEST SDA\POSTTEST SDA\POSTTES
T 1>
```

Git inisialisasi kerepository

5.2 GIT Add

```
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum APL\praktikum-apl\posttest\posttest 1> git add .
```

GIT Add digunakan untuk menambahkan semua file dan perubahan di folder saat ini ke staging area, agar siap untuk di-commit ke repository Git.

5.3 GIT Commit

```
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum APL\praktikum-apl\posttest\posttest 1> git commit -m "up"
[master (root-commit) 5de9186] up
 2 files changed, 84 insertions(+)
 create mode 100644 2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-1.cpp
 create mode 100644 2509106024-FERLYAHMADNABIL-PT-1.exe
```

GIT Commit digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository

5.4 GIT Branch

```
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum APL\praktikum-apl\posttest\posttest 1> git branch -M main
```

GIT Branch digunakan untuk mengelola cabang (branch) dalam repository Git disini master ke main

5.5 GIT Push

```
PS D:\(KULIAH)\SEMESTER 2\Praktikum\Praktikum APL\praktikum-apl\posttest\posttest 1> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 447.53 KiB | 4.81 MiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ferlynabil/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

GIT Push digunakan untuk mengirim (mengupload) commit dari repository lokal ke repository